Cara Kerja KNN

Nama : Sofyan Didik Asmara
Nim : 4222311027
Kelas : Robotika Malam A

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A
21	4	5 ?	

Titik baru

X1 = 6
X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 = 6, X2 = 5) dari setiap titik data.

((ABS(I18-6)^2)+ABS((J18-5)^2))^(1/2)

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	7	4	A	1.414213562
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2.236067977
8	8	4	A	2.236067977
14	4	7	A	2.828427125
9	9	5	B	3
16	6	8	B	3
15	5	8	B	3.16227766
4	4	2	B	3.605551275
13	3	7	A	3.605551275
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4.123105626
17	7	9	A	4.123105626
3	3	2	A	4.242640687
18	8	9	A	4.472135955
11	1	6	B	5.099019514
2	2	1	A	5.656854249
19	9	10	B	5.830951895
1	1	1	A	6.403124237
20	10	10	A	6.403124237

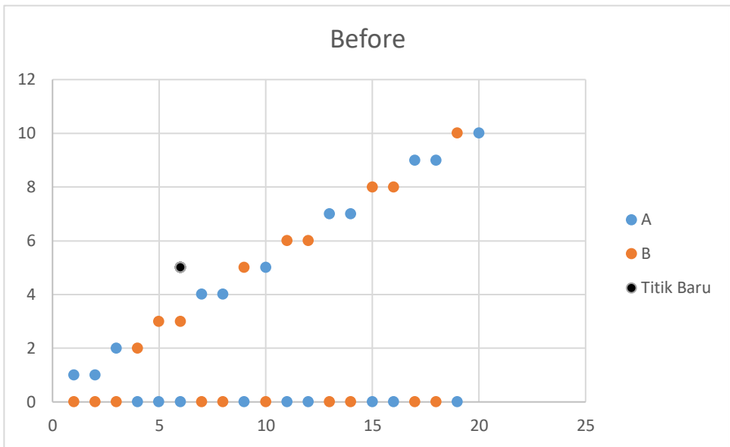
3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5)
dan identifikasi tetangga terdekat
Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil
Tentukan 5 tetangga terdekat
ID 7 = Jarak 1.414213562 = Kelas A
ID 6 = Jarak 2 = Kelas B
ID 5 = Jarak 2.236067977 = Kelas B
ID 8 = Jarak 2.236067977 = Kelas A
ID 14 = Jarak 2.828427125 = Kelas A

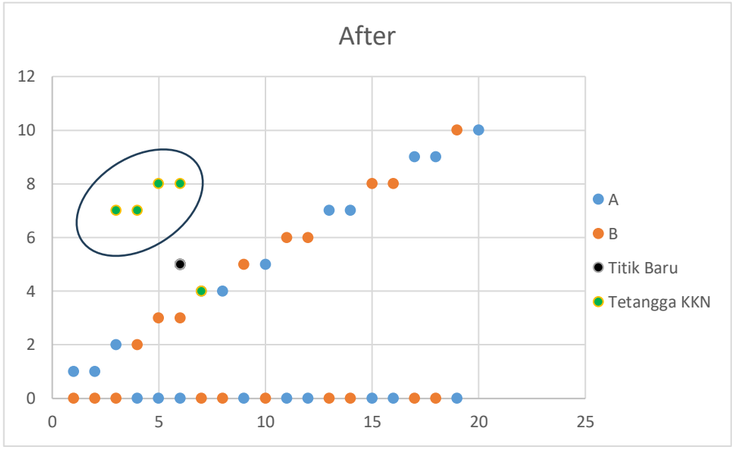
ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	7	4	A	1.414213562
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2.236067977
8	8	4	A	2.236067977
14	4	7	A	2.828427125
16	6	8	B	3
9	9	5	B	3
15	5	8	B	3.16227766
13	3	7	A	3.605551275
4	4	2	B	3.605551275
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4.123105626
17	7	9	A	4.123105626
3	3	2	A	4.242640687
18	8	9	A	4.472135955
11	1	6	B	5.099019514
2	2	1	A	5.656854249
19	9	10	B	5.830951895
1	1	1	A	6.403124237
20	10	10	A	6.403124237

Mayoritas adalah A (3 suara A, 2 suara B)
Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas A
berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**

4. Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

ID	X1	X2	Y	X1_A	X2_A	X1_B	X2_B		
1	1	1	A	1	1			6	5
2	2	1	A	2	1			6	5
3	3	2	A	3	2			6	5
4	4	2	B			4	2	6	5
5	5	3	B			5	3	6	5
6	6	3	B			6	3	6	5
7	7	4	A	7	4			6	5
8	8	4	A	8	4			6	5
9	9	5	B			9	5	6	5
10	10	5	A	10	5			6	5
11	1	6	B			1	6	6	5
12	2	6	B			2	6	6	5
13	3	7	A	3	7			6	5
14	4	7	A	4	7			6	5
15	5	8	B			5	8	6	5
16	6	8	B			6	8	6	5
17	7	9	A	7	9			6	5
18	8	9	A	8	9			6	5
19	9	10	B			9	10	6	5
20	10	10	A	10	10			6	5



Visualisasi Persebaran Data Setelah Menggunakan Model KNN (AFTER)

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)	X1_KKN	X2_KKN
14	4	7	A	1.414213562	4	7
15	5	8	B	2	5	8
13	3	7	A	2.236067977	3	7
16	6	8	B	2.236067977	6	8
7	7	4	A	2.828427125	7	4
5	5	3	B	3		
12	2	6	B	3		
6	6	3	B	3.16227766		
8	8	4	A	3.605551275		
17	7	9	A	3.605551275		
11	1	6	B	4		
4	4	2	B	4.123105626		
9	9	5	B	4.123105626		
18	8	9	A	4.242640687		
3	3	2	A	4.472135955		
10	10	5	A	5.099019514		
19	9	10	B	5.656854249		
2	2	1	A	5.830951895		
1	1	1	A	6.403124237		
20	10	10	A	6.403124237